

电子自旋、精细结构与塞曼效应

1 电磁矩与外场作用

1.1 电偶极矩和磁矩

电偶极矩 $\mathbf{p}$ 与电场的相互作用能为

$$U_E = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E},$$

磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 与磁场的相互作用能为

$$U_B = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}.$$

在场随位置缓慢变化时，力可由 $\mathbf{F} = -\nabla U$ 求出：

$$\mathbf{F}_E = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}), \quad \mathbf{F}_B = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}).$$

在偶极矩不随位置变化且静电、静磁条件成立时，也常写成

$$\mathbf{F}_E = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}, \quad \mathbf{F}_B = (\boldsymbol{\mu} \cdot \nabla) \mathbf{B}.$$

匀强场中合力为零，但存在力矩：

$$\boldsymbol{\tau}_E = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \quad \boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}.$$

1.2 轨道角动量与轨道磁矩

轨道角动量的本征值为

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2, \quad L_z = m_l \hbar,$$

其中

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m_l = -l, -l+1, \dots, l.$$

电子的轨道磁矩与轨道角动量反向：

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{L},$$

其中玻尔磁子为

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

因此

$$|\mu_L| = \mu_B \sqrt{l(l+1)}, \quad \mu_{Lz} = -m_l \mu_B.$$

2 电子自旋与施特恩-盖拉赫实验

2.1 实验逻辑

在沿 z 方向不均匀的磁场中，磁矩受到近似力

$$F_z \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

原子通过磁场后发生偏转。若磁场区长度为 d 、随后自由飞行距离为 D 、原子质量为 M 、纵向速度为 v ，则偏转量的数量级为

$$z \sim \frac{\mu_z}{Mv^2} \frac{\partial B_z}{\partial z} dD,$$

精确系数取决于磁场区内偏转是否计入以及装置几何。

若只有轨道角动量，一个给定 l 的能级应具有 $2l+1$ 个磁矩投影，数目总为奇数。施特恩-盖拉赫实验中出现的二重分裂无法由纯轨道角动量解释，因此需要引入电子的内禀角动量。

2.2 自旋量子数

电子的自旋量子数固定为

$$s = \frac{1}{2}.$$

自旋角动量满足

$$S^2 = s(s+1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2,$$

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2}.$$

所以自旋角动量的大小为

$$|S| = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar,$$

但任意指定方向上的投影只有 $\pm \hbar/2$ 两种可能。

2.3 自旋磁矩

电子自旋磁矩为

$$\mu_S = -g_s \frac{e}{2m_e} S = -g_s \frac{\mu_B}{\hbar} S,$$

其中

$$g_s \approx 2.002319.$$

在大多数原子物理的非相对论近似中取 $g_s \approx 2$ ，于是

$$\mu_{Sz} = -g_s m_s \mu_B \approx \mp \mu_B.$$

自旋是电子的内禀量子自由度，不能解释为一个有有限半径的小球绕自身轴作经典转动。

3 单电子的角动量耦合

3.1 总角动量

单电子的轨道角动量和自旋角动量合成为

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

角动量量子数的合成规则给出

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s.$$

对电子 $s = 1/2$:

$$j = l \pm \frac{1}{2}$$

(当 $l = 0$ 时只有 $j = 1/2$)。总角动量满足

$$J^2 = j(j+1)\hbar^2, \quad J_z = m_j \hbar,$$

其中

$$m_j = -j, -j+1, \dots, j.$$

3.2 完备量子数与光谱记号

在中心势和 LS 耦合适用时，单电子态通常用

$$(n, l, s, j, m_j)$$

描述。对电子而言 $s = 1/2$ 固定，但在光谱项符号中仍保留它。单电子光谱记号为

$$n^{2s+1}L_j,$$

其中

$$L = S, P, D, F, G, \dots$$

依次对应 $l = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ 。例如 $2P$ 能级在自旋-轨道耦合下分为

$$2^2P_{1/2} \quad \text{和} \quad 2^2P_{3/2}.$$

3.3 常用角动量恒等式

由 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 可得

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2).$$

在 $|l, s; j, m_j\rangle$ 态中，其本征值为

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

4 朗德 g 因子

4.1 为什么需要 g_J

轨道磁矩和自旋磁矩分别为

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{L}, \quad \boldsymbol{\mu}_S = -g_s \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{S}.$$

因为 $g_L = 1$ 而 $g_s \approx 2$ ，总磁矩一般不与 $\mathbf{J}$ 平行。在弱外磁场中， $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{S}$ 围绕 $\mathbf{J}$ 快速进动，长期可观测的是总磁矩在 $\mathbf{J}$ 方向上的投影。定义

$$\boldsymbol{\mu}_J = -g_J \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{J}.$$

4.2 一般公式

把 L 、 S 在 J 方向上的投影代入，可得一般朗德因子

$$g_J = g_L \frac{j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)}{2j(j+1)} + g_s \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)}.$$

取 $g_L = 1$ 、 $g_s = 2$ ，化为常用形式

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}.$$

磁矩在外磁场方向上的投影为

$$\mu_{Jz} = -g_J m_j \mu_B.$$

几个常用结果为

$$^2S_{1/2} : g_J = 2, \quad ^2P_{1/2} : g_J = \frac{2}{3}, \quad ^2P_{3/2} : g_J = \frac{4}{3}.$$

5 自旋-轨道耦合与精细结构

5.1 自旋-轨道相互作用

在中心势中，自旋-轨道相互作用可写成

$$H_{\text{so}} = \xi(r) \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}.$$

若对径向部分取平均并记

$$A_{nl} = \hbar^2 \langle \xi(r) \rangle,$$

则能移可写为

$$\Delta E_{\text{so}} = \frac{A_{nl}}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

对 $s = 1/2$ 、 $l \neq 0$ ，同一 n, l 能级分裂成 $j = l - 1/2$ 和 $j = l + 1/2$ 两个精细结构能级。二者间隔为

$$\Delta E_{\text{fine}} = A_{nl} \left(l + \frac{1}{2} \right).$$

对于氢样原子，还必须把相对论动能修正和 Darwin 项与自旋-轨道项共同计入，才能得到完整精细结构。

5.2 碱金属双线

碱金属只有一个价电子。其 P 能级分裂为 $^2P_{1/2}$ 和 $^2P_{3/2}$ ，而 S 能级只有 $^2S_{1/2}$ ，所以 $P \rightarrow S$ 跃迁通常形成两条相近谱线，即碱金属双线。

6 弱磁场中的塞曼效应

6.1 弱场条件与能级分裂

当塞曼能量远小于精细结构分裂时，

$$\mu_B B \ll \Delta E_{fs},$$

L 与 S 仍保持耦合， j, m_j 是良量子数。取 z 轴沿磁场方向，塞曼哈密顿量为

$$H_Z = -\mu_J \cdot B.$$

一阶能移为

$$\Delta E_Z = g_J m_j \mu_B B.$$

因此每个 J 能级分裂成 $2J + 1$ 个等间隔子能级，相邻子能级间隔为

$$g_J \mu_B B.$$

6.2 谱线频移

设跃迁的上、下能级分别记为 u, l ，零场频率为 ν_0 ，则

$$h\nu_0 = E_u - E_l.$$

加磁场后

$$h\nu = h\nu_0 + (g_u m_u - g_l m_l) \mu_B B.$$

电偶极跃迁的主要选择定则为

$$\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1, \quad \Delta m_j = 0, \pm 1,$$

同时要求宇称改变，并且 $j = 0 \leftrightarrow j' = 0$ 禁戒。

6.3 正常与反常塞曼效应

若总自旋 $S = 0$ ，则 $J = L$ 、 $g_J = 1$ 。频移只取

$$\Delta\nu = \Delta m \frac{\mu_B B}{h}, \quad \Delta m = 0, \pm 1,$$

所以一条谱线分成等间隔的三组分量，这称为正常塞曼效应。

若 $S \neq 0$ ，不同能级通常具有不同的 g_J ，频移 $g_u m_u - g_l m_l$ 可取多个不等间隔值，形成反常塞曼效应。

6.4 两个常见双线示例

对于

$$^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2},$$

有 $g_u = 2/3$ 、 $g_l = 2$ 。允许跃迁对应的无量纲频移系数

$$q = g_u m_u - g_l m_l$$

为

$$q = -\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}.$$

因此形成四条分量。

对于

$$^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2},$$

有 $g_u = 4/3$ 、 $g_l = 2$ ，允许跃迁给出

$$q = -\frac{5}{3}, -1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3},$$

因此形成六条分量。实际观察到的相对强度还由跃迁矩阵元，即 Clebsch-Gordan 系数决定，不能只由选择定则判断。

7 塞曼分量的偏振

取量子化轴沿 B ：

- $\Delta m_j = 0$ 的跃迁称为 π 分量，沿垂直磁场方向观察时呈线偏振，沿磁场方向观察不到；
- $\Delta m_j = +1$ 和 -1 的跃迁称为 σ^+ 、 σ^- 分量，沿磁场方向观察时呈相反旋向的圆偏振，垂直磁场观察时呈线偏振。

圆偏振“左旋”或“右旋”的命名依赖观察方向和采用的光学约定，因此判断时应明确视线方向，不宜只凭 $\sigma^\pm$ 直接写左右旋。

8 强磁场中的帕邢-巴克效应

8.1 从弱场到强场

当

$$\mu_B B \gg \Delta E_{\text{fs}},$$

外磁场作用强于自旋-轨道耦合， $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 分别绕磁场进动。此时 j, m_j 不再是良量子数，而 m_l, m_s 近似为良量子数。

主导的塞曼能移为

$$\Delta E_Z = (m_l + g_s m_s) \mu_B B \approx (m_l + 2m_s) \mu_B B.$$

若保留较小的自旋-轨道相互作用一阶修正，并把 A 定义为相应的能量常数，则

$$\Delta E \approx (m_l + 2m_s) \mu_B B + A m_l m_s.$$

8.2 跃迁规则

强场极限下，电偶极算符不作用于自旋，因此

$$\Delta m_l = 0, \pm 1, \quad \Delta m_s = 0.$$

于是跃迁频率的主导磁场修正为

$$h\nu = h\nu_0 + \Delta m_l \mu_B B,$$

自旋项因 $\Delta m_s = 0$ 在上下能级间抵消。忽略残余自旋-轨道修正时，反常塞曼的复杂分裂重新并成三个等间隔分量，这就是帕邢-巴克极限。

8.3 中间场区

当

$$\mu_B B \sim \Delta E_{\text{fs}}$$

时，既不能使用纯弱场公式，也不能使用完全解耦的强场公式。此时应在固定 $m_j = m_l + m_s$ 的子空间中建立

$$H = H_{\text{so}} + H_Z$$

的矩阵并对角化，能级一般随 B 非线性变化。

9 核心公式

$$\boldsymbol{\mu}_L = -\frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{L}, \quad \boldsymbol{\mu}_S = -g_s \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{S},$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \quad j = |l - s|, \dots, l + s,$$

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)},$$

$$\Delta E_Z^{\text{weak}} = g_J m_j \mu_B B,$$

$$\Delta E_Z^{\text{strong}} \approx (m_l + 2m_s) \mu_B B.$$